

Apellido y Nombres: _____ DNI: _____

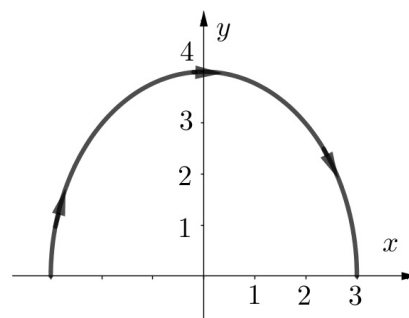
- La primera parte del examen consta de cuatro preguntas de opción múltiple. Una sola opción es correcta. No se presentan los procedimientos.
- La segunda parte del examen consta de seis preguntas de desarrollo.
- El examen se aprueba con un 60 % de respuestas correctas.
- La duración del examen es de 120 minutos.
- Si el/la estudiante decide utilizar alguno de los programas autorizados, se compromete a informar cualquier anomalía y a explicar sus respuestas en una instancia oral de evaluación si los profesores lo consideran necesario.

1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	Nota Final

1. Primera Parte

1.1. Señalar la función vectorial que parametriza la curva de la figura, recorrida en el sentido indicado.

- ☐ $\alpha : [0, \frac{\pi}{2}] \rightarrow \mathbb{R}^2, \alpha(t) = \langle 3 \cos(2t), -4 \sin(2t) \rangle$
☐ $\alpha : [\frac{\pi}{2}, \pi] \rightarrow \mathbb{R}^2, \alpha(t) = \langle 3 \cos(2t), -4 \sin(2t) \rangle$
☐ $\alpha : [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}^2, \alpha(t) = \langle 3 \cos t, 4 \sin t \rangle$
☐ $\alpha : [\pi, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2, \alpha(t) = \langle 4 \cos t, -3 \sin t \rangle$
☐ Ninguna de las otras



1.2. Señalar la afirmación correcta acerca de la sucesión $\{a_n\}$ donde $a_n = \frac{n}{n^2+1}$:

- ☐ La serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge a 0.
☐ La sucesión a_n diverge.
☐ La serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge por comparación en el límite con $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$
☐ La serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge porque $\forall n \in \mathbb{N} : a_n < \frac{1}{n}$.
☐ Ninguna de las anteriores

1.3. Dada la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ donde $a_n = \frac{n!}{n^n}$, señalar la afirmación correcta:

- ☐ Es convergente porque $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} < 1$
 - ☐ Dado que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1$ el criterio del cociente no decide.
 - ☐ Es convergente porque $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$
 - ☐ Es divergente porque $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$
 - ☐ Ninguna de las otras
-

1.4. El volumen engendrado por el gráfico de la función

$$f : \left[\pi, \frac{3}{2}\pi\right] \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \sqrt{3 \sin^3 x \cos x}$$

al girar en torno del eje x es

- ☐ $\frac{3}{4}\pi$ ☐ $\frac{3}{2}\pi$ ☐ $\frac{1}{2}\pi$ ☐ π ☐ Ninguna de las otras
-

2. Segunda Parte

2.1. Estudiar la siguiente integral. Detallar los cálculos y justificar.

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2} dx$$

2.2. Enunciar y demostrar el criterio del cociente (D'Alembert) para determinar la convergencia o divergencia de series de términos positivos.

2.3. Enunciar y demostrar el caso de la regla de L'Hôpital que se puede aplicar a las indeterminaciones del tipo $0/0$.

2.4. Resolver el siguiente problema de valor inicial. Detallar los cálculos.

$$\begin{cases} y'' - 3y' + 2y &= e^x \\ y(0) &= 1 \\ y'(0) &= 0 \end{cases}$$

2.5. Hallar la serie de Maclaurin correspondiente a la función $f(x) = \ln(1+x)$ y determinar su intervalo de convergencia. Estudiar, en particular, lo que sucede en los extremos de dicho intervalo.

2.6. Demostrar que para cualquier polinomio $p(x)$ es

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{p(x)}{e^x} = 0$$

Respuestas

1.1 $\alpha : [\frac{\pi}{2}, \pi] \rightarrow \mathbb{R}^2, \alpha(t) = \langle 3 \cos(2t), -4 \sin(2t) \rangle$

1.2 La sucesión $a_n \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$, ya que:

$$\frac{n}{n^2 + 1} = \frac{1}{n + \frac{1}{n}} \rightarrow 0$$

Así que la sucesión converge, no diverge.

La serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ se comporta asintóticamente como $\frac{1}{n}$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n}{n^2+1}}{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^2+1} = 1$$

Por la prueba de comparación en el límite, la serie diverge como lo hace $\sum \frac{1}{n}$.

1.3 Vamos a aplicar el criterio del cociente de D'Alembert:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{n!} = \frac{(n+1)n!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{n!} = \frac{n^n}{(n+1)^n} = \left(\frac{n}{n+1} \right)^n$$

Ahora evaluamos el límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right)^n = \frac{1}{e} < 1$$

Por tanto, la serie es convergente por el criterio del cociente.

Es convergente porque $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} < 1$

1.4

$$V = 3\pi \int_{\pi}^{\frac{3}{2}\pi} \sin^3 x \cos x \, dx$$

Sustitución para hallar la primitiva

$$u = \sin x \quad \Rightarrow \quad du = \cos x \, dx$$

Entonces:

$$\sin^3 x \cos x \, dx = u^3 \, du$$

Ahora calculamos la primitiva:

$$\int \sin^3 x \cos x \, dx = \int u^3 \, du = \frac{u^4}{4} = \frac{\sin^4 x}{4}$$

Aplicamos regla de Barrow

$$V = 3\pi \left[\frac{\sin^4 x}{4} \right]_{\pi}^{\frac{3}{2}\pi} = \frac{3\pi}{4}$$

2.1 La función $\frac{1}{x^2}$ no está definida en $x = 0$, que está dentro del intervalo de integración. Por tanto, esta es una integral impropia.

Tenemos que dividir la integral en dos partes y tratarlas como integrales impropias:

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2} dx = \int_{-1}^0 \frac{1}{x^2} dx + \int_0^1 \frac{1}{x^2} dx$$

Integral de -1 a 0 :

$$\int_{-1}^0 \frac{1}{x^2} dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^-} \int_{-1}^{\varepsilon} \frac{1}{x^2} dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^-} \left[-\frac{1}{x} \right]_{-1}^{\varepsilon} = +\infty$$

Como la otra integral es semejante, ambas partes de la integral impropia divergen (tienden a infinito), así que:

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{x^2} dx \text{ diverge}$$

2.4 La ecuación homogénea es:

$$y'' - 3y' + 2y = 0$$

Buscamos soluciones de la forma $y_h(x) = e^{rx}$. Sustituyendo:

$$r^2 - 3r + 2 = 0 \quad \Rightarrow \quad (r - 1)(r - 2) = 0$$

Entonces, la solución general de la homogénea es:

$$y_h(x) = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$$

Queremos una solución particular de:

$$y'' - 3y' + 2y = e^x$$

Notamos que e^x ya aparece como parte de la solución homogénea (corresponde a la raíz $r = 1$), así que en lugar de intentar $y_p = Ae^x$, probamos con:

$$y_p(x) = Axe^x$$

Calculamos:

$$\begin{aligned} y_p' &= Ae^x + Axe^x = A(1+x)e^x \\ y_p'' &= Ae^x + Ae^x + Axe^x = A(2+x)e^x \end{aligned}$$

Ahora sustituimos en la ecuación:

$$y_p'' - 3y_p' + 2y_p = A(2+x)e^x - 3A(1+x)e^x + 2Axe^x$$

Agrupamos:

$$= A[(2+x) - 3(1+x) + 2x]e^x = A[2+x-3-3x+2x]e^x = A(-1)e^x = -Ae^x$$

Queremos que esto sea igual a e^x , así que:

$$-Ae^x = e^x \quad \Rightarrow \quad A = -1$$

Entonces, la solución particular es:

$$y_p(x) = -xe^x$$

La solución general es:

$$y(x) = y_h(x) + y_p(x) = C_1 e^x + C_2 e^{2x} - xe^x$$

Falta aplicar las condiciones iniciales.

$$y(0) = C_1 e^0 + C_2 e^0 - 0 = C_1 + C_2 = 1 \quad (1)$$

Luego derivamos:

$$y'(x) = C_1 e^x + 2C_2 e^{2x} - (e^x + x e^x) = (C_1 - 1)e^x + 2C_2 e^{2x} - x e^x$$

$$y'(0) = (C_1 - 1)e^0 + 2C_2 e^0 - 0 = (C_1 - 1) + 2C_2 = 0 \quad (2)$$

Queda un sistema de ecuaciones que resolvemos para llegar a

$$\boxed{y(x) = e^x - x e^x}$$

2.5 Vamos a calcular las derivadas de $f(x) = \ln(1+x)$:

$$f'(x) = \frac{1}{1+x} \Rightarrow f'(0) = 1$$

$$f''(x) = -\frac{1}{(1+x)^2} \Rightarrow f''(0) = -1$$

$$f^{(3)}(x) = \frac{2}{(1+x)^3} \Rightarrow f^{(3)}(0) = 2$$

$$f^{(4)}(x) = -\frac{6}{(1+x)^4} \Rightarrow f^{(4)}(0) = -6$$

$$f^{(n)}(x) = (-1)^{n+1}(n-1)!(1+x)^{-n} \Rightarrow f^{(n)}(0) = (-1)^{n+1}(n-1)!$$

Sustituimos en la fórmula de Maclaurin

$$\begin{aligned} f(x) &= 0 + \frac{1}{1!}x + \frac{-1}{2!}x^2 + \frac{2}{3!}x^3 + \frac{-6}{4!}x^4 + \dots \\ &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} \end{aligned}$$

La serie es una serie de potencias, así que podemos usar el criterio del cociente. Sea

$$a_n = (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n}$$

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \left| \frac{x^{n+1}}{n+1} \cdot \frac{n}{x^n} \right| = |x| \cdot \frac{n}{n+1} \rightarrow |x| \quad \text{cuando } n \rightarrow \infty$$

Entonces:

- Si $|x| < 1$: converge absolutamente.
- Si $|x| > 1$: diverge.
- Si $|x| = 1$: hay que estudiar aparte.

En $x = 1$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \dots$$

Esta es la serie armónica alternada, que converge (por criterio de Leibniz).

Y de hecho:

$$\ln(2) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n}$$

En $x = -1$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(-1)^n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{2n+1} \frac{1}{n} = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

Es la serie armónica con signo negativo: diverge. El intervalo de convergencia es $(-1, 1]$.

2.6 Sea $p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$ un polinomio de grado n , con $a_n \neq 0$. Notamos que tanto $p(x) \rightarrow +\infty$ como $e^x \rightarrow +\infty$ cuando $x \rightarrow +\infty$, así que estamos en una indeterminación del tipo ∞/∞ , y podemos aplicar la regla de L'Hôpital. Aplicamos la regla repetidamente:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{p(x)}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{p^{(1)}(x)}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{p^{(2)}(x)}{e^x} = \dots = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{p^{(n)}(x)}{e^x},$$

porque e^x es su propia derivada y la regla de L'Hôpital se puede aplicar en cada paso. Pero la derivada n -ésima de un polinomio de grado n es una constante:

$$p^{(n)}(x) = a_n n!$$

y todas las derivadas de orden mayor a n son cero. Por tanto:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{p(x)}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a_n n!}{e^x} = 0.$$